mosaic_gnss_recorder 操作マニュアル

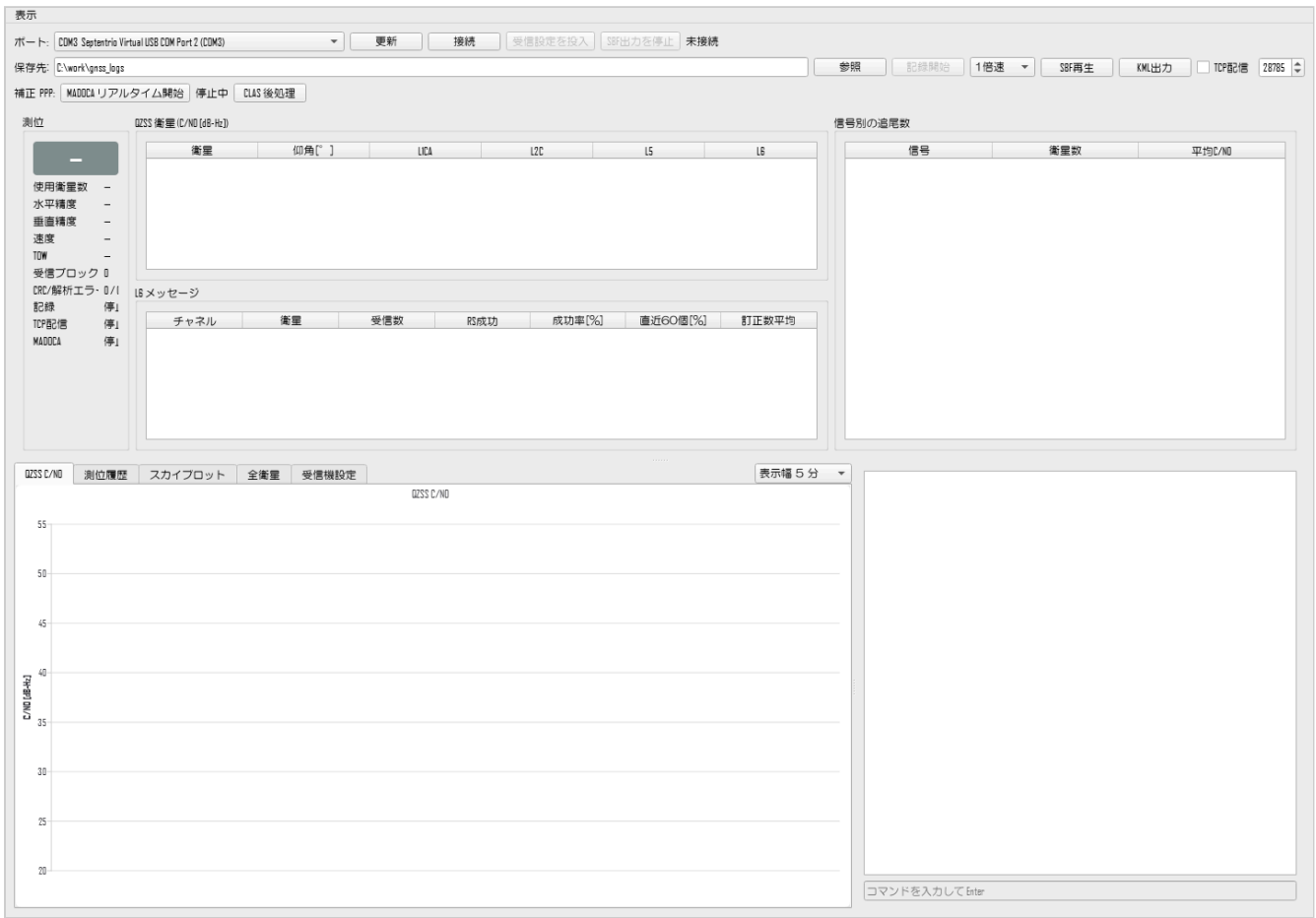
Septentrio mosaic 受信機(mosaic-G5 など)を USB で接続し、測位状況を見ながらログを保存するツールです。受信機内部の測位(単独・SBAS・Galileo HAS PPP・RTK)に加えて、QZSS の補強信号を使う **MADOCA-PPP(リアルタイム)** と **CLAS(リアルタイム・後処理)** を、このツールから実行できます。

1. インストール

1. Septentrio の **RxTools** を、USB Driver を含めてインストールします。受信機の USB ドライバと、CLAS の後処理で使う `sbf2rin.exe` が入ります。
2. `mosaic_gnss_recorder_Setup.exe` を実行します。管理者権限は不要です。スタートメニューに mosaic_gnss_recorder が追加されます。
3. 既定の保存先は「ドキュメント¥mosaic_gnss_recorder」です。画面の「保存先」で変更できます。

MADOCA-PPP と CLAS の測位エンジン(MALIB、CLASLIB)はインストーラに同梱されています。別途の準備は要りません。

2. 画面の構成



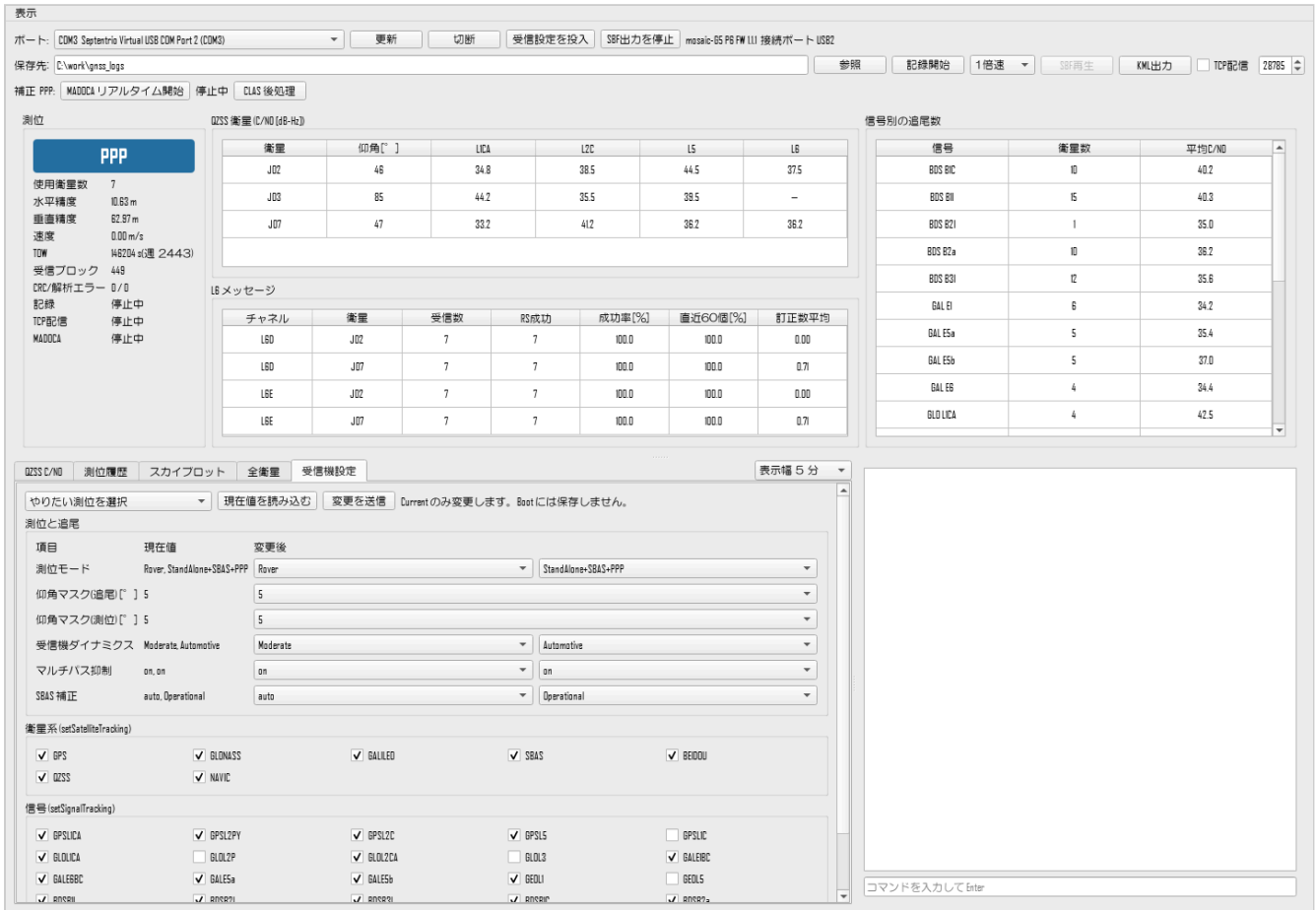
場所	内容
1 行目	ポートの選択、接続/切断、受信設定の投入、SBF 出力の停止。右側に機種・FW・接続ポート
2 行目	保存先、記録開始/停止、SBF 再生、KML 出力、TCP 配信

場所	内容
3 行目(補正 PPP)	移動体 / 静止の選択、MADOCA / CLAS リアルタイムの開始/停止と状態、CLAS 後処理
左の「測位」欄	受信機の測位モード(色付き)、衛星数、推定精度、記録・TCP 配信・MADOCA・CLAS の状態
中央・右の表	QZSS 衛星の C/N0、L6 メッセージの受信状況、信号別の追尾数
下段のタブ	QZSS C/N0、測位履歴、スカイプロット、全衛星、受信機設定
右下	受信機とのコマンドのやり取り。下の欄から任意のコマンドを送れる

緯度経度と地図は、「表示」メニューで ON にするまで表示しません。

3. 基本の操作(接続して記録する)

1. 受信機を USB で接続し、ポートで **Virtual USB COM Port 1 または 2** を選んで [接続] を押します。機種と FW を読み取り、受信機設定タブに現在の設定を表示します。この時点では受信機の設定は変えません。
2. [受信設定を投入] を押します。記録に必要な出力を設定します(送るコマンドは README を参照)。L6 に対応する受信機では QZSS L6 の追尾と、L6D / L6E の出力も設定します。
3. 保存先を確認して [記録開始] を押します。
4. 終わったら [記録停止]、[SBF出力を停止]、[切断] の順に押します。



受信機の設定は Current だけを変更し、Boot には保存しません。電源を入れ直すと元の設定に戻ります。

4. 測位モードの使い方

測位モード	計算する場所	必要なもの	位置が出るまで	精度の目安
単独測位	受信機	なし	数十秒	数 m
SBAS	受信機	なし(みちびき/MSAS の L1S を受信)	数十秒	1〜2 m 程度
Galileo HAS PPP	受信機	HAS 対応の受信機(Capabilities に PPPGalileoHAS-SIS)	数分〜十数分	数十 cm〜1 m 程度
RTK	受信機	基準局の補正データ(NTRIP など)を受信機へ入力	数十秒〜数分	数 cm
MADOCA-PPP(リアルタイム)	このツール(MALIB)	QZSS L6 に対応する受信機	数分(FIX は十数分以上)	数十 cm(FIX 後は 10 cm 程度)
CLAS(リアルタイム)	このツール(CLASLIB)	QZSS L6 に対応する受信機	1〜数分	数 cm(FIX 時)
CLAS(後処理)	このツール(CLASLIB)	QZSS L6 に対応する受信機、RxTools	記録後に処理(数十秒)	数 cm(FIX 時)

精度は上空の見通し・アンテナ・時間帯で大きく変わります。表の値は開けた場所で静止したときの目安です。同じ時間に複数の方式を比べたいときは、受信機で HAS PPP を動かしながら、このツールで MADOCA と CLAS を計算できます。

4.1 受信機の測位モードを切り替える

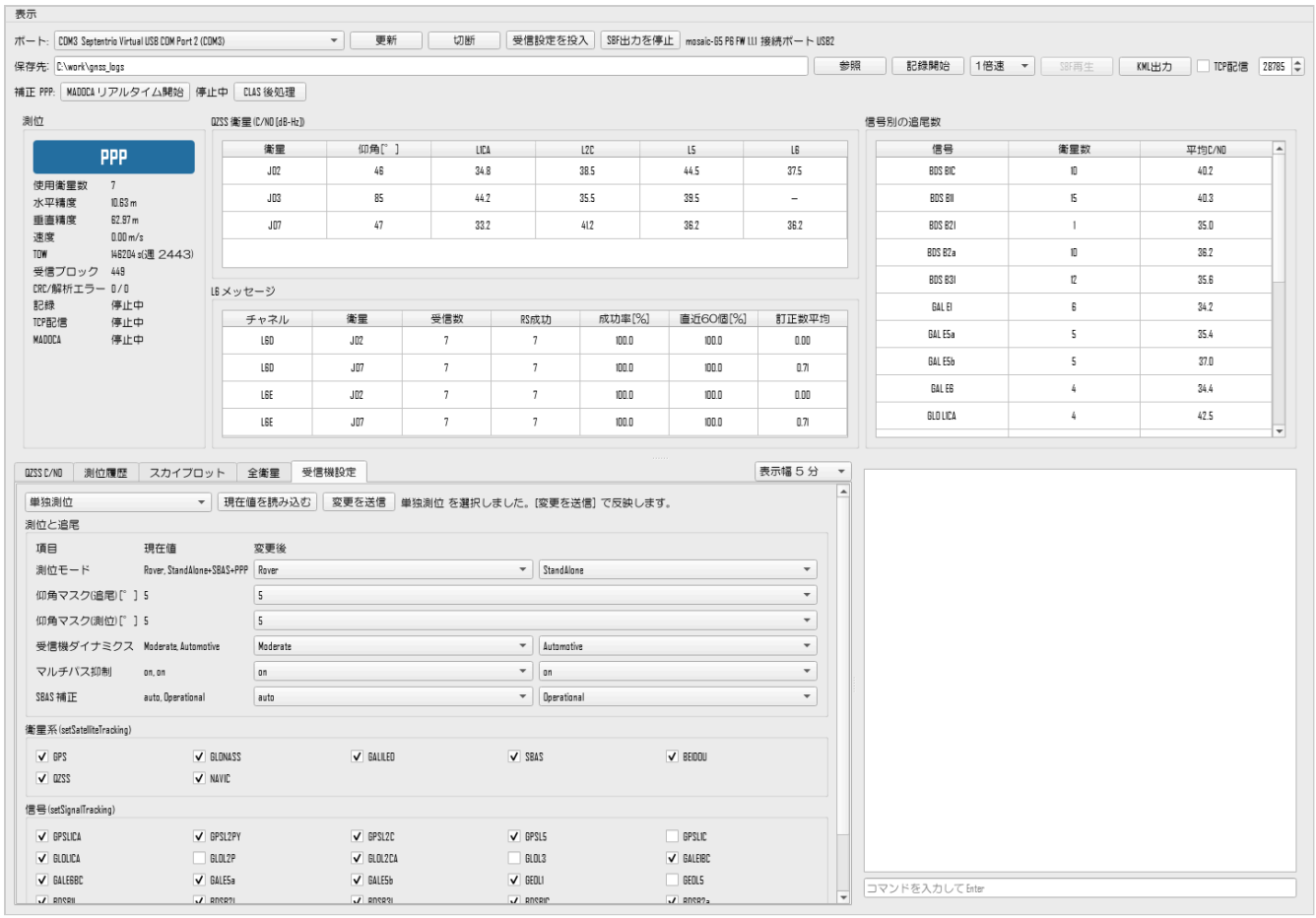
単独・SBAS・HAS PPP・RTK は、受信機の中で計算します。「受信機設定」タブで切り替えます。

1. [接続] すると現在値が読み込まれます。読み直すときは [現在値を読み込む] を押します。
2. 左上の「やりたい測位を選択」から目的の測位を選ぶと、関係する項目が選択済みになります。**選んだだけでは受信機に送りません。**
3. 必要なら項目を個別に変え、[変更を送信] を押します。送るコマンドの一覧を確認してから送信し、値を読み直します。
4. 左の「測位」欄の色付きの表示が、受信機の測位モードです(Standalone、SBAS、PPP、RTK Fixed など)。

衛星系や信号を変えると、追尾がいったん止まって再捕捉が始まります。

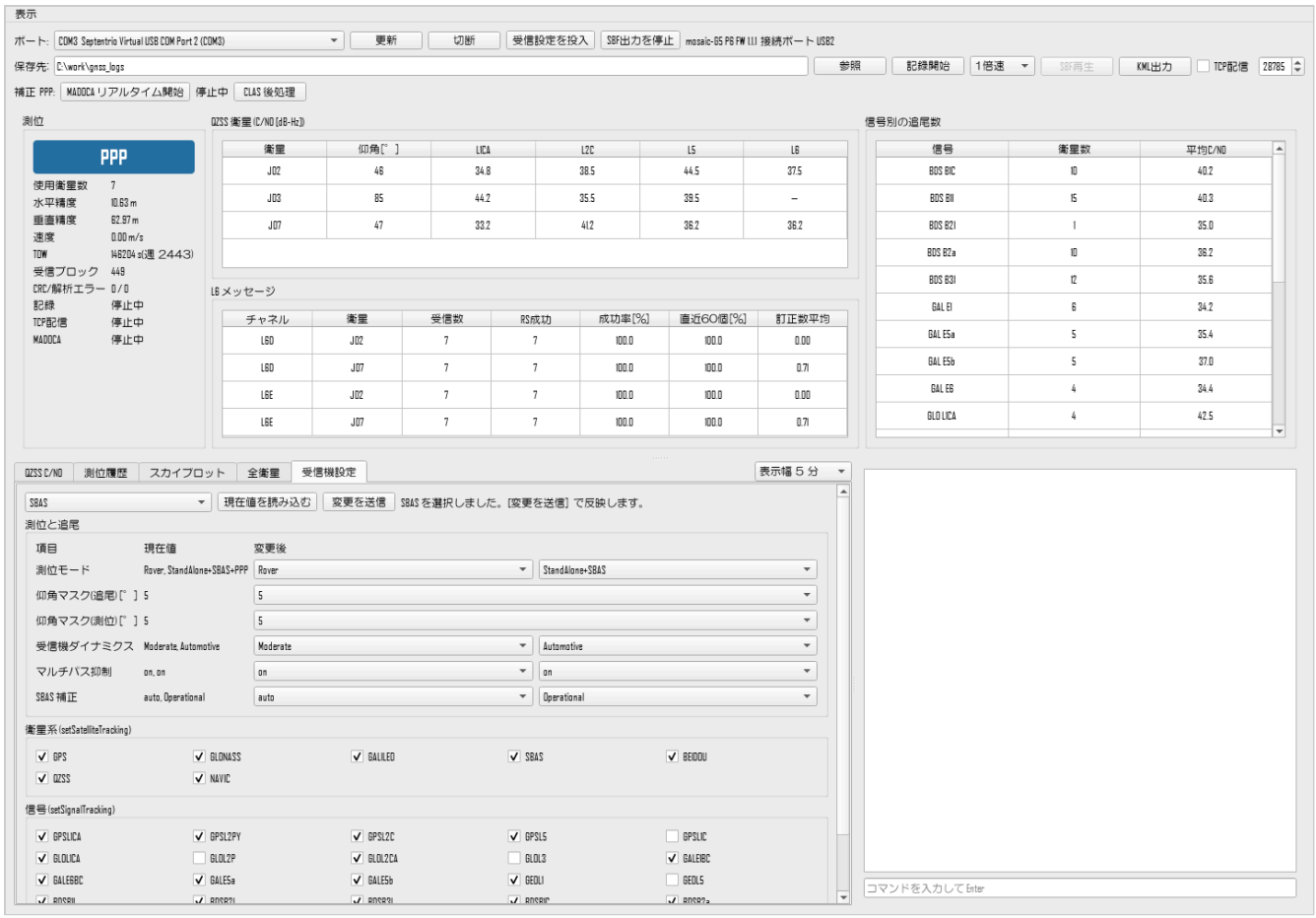
単独測位

「単独測位」を選びます。測位モードが `StandAlone` だけになります。補強を使わない基準として比べるときに使います。



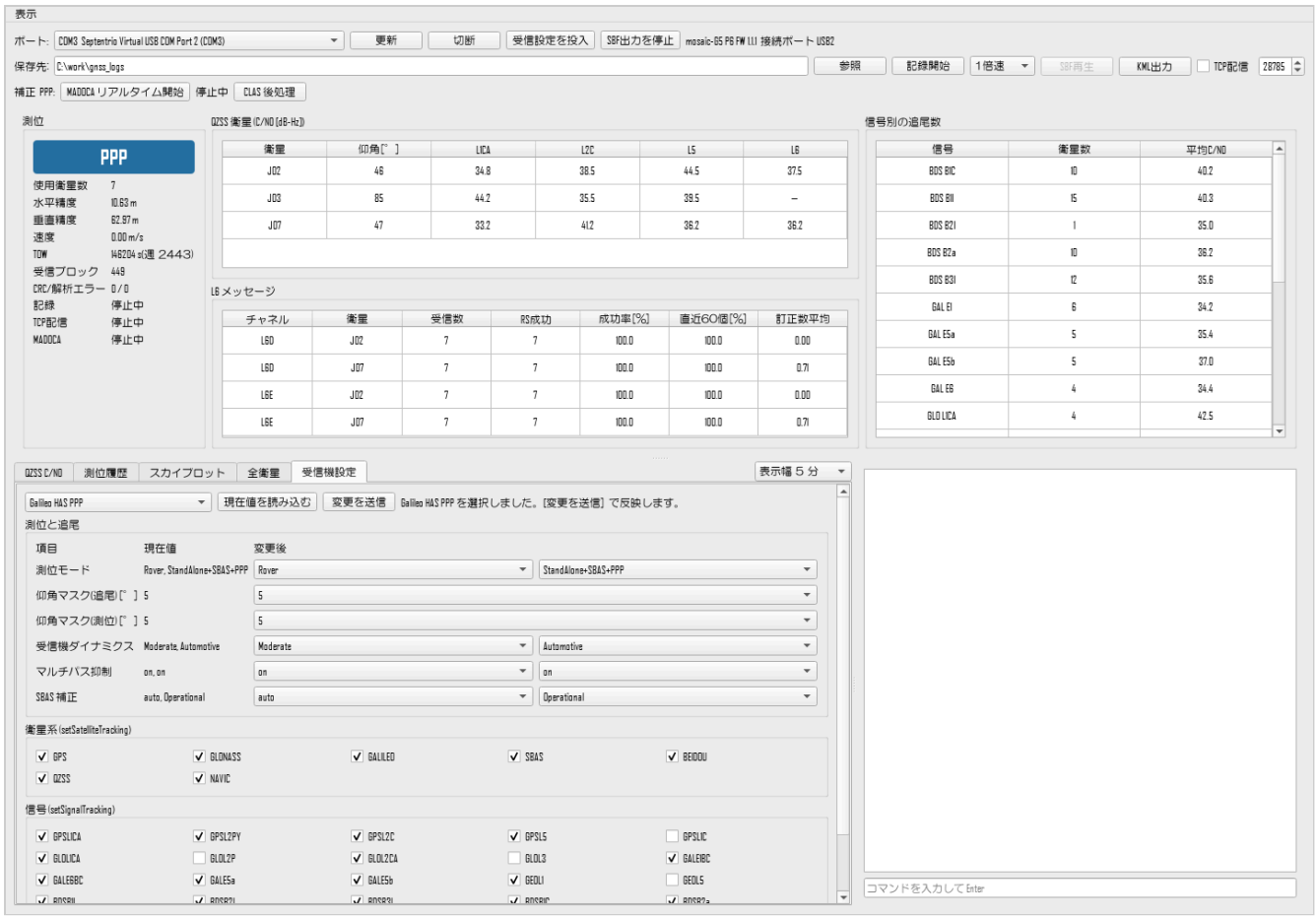
SBAS

「SBAS」を選びます。測位モードが `StandAlone+SBAS` になります。SBAS 補正の項目で、使う SBAS 衛星(auto など)を選べます。

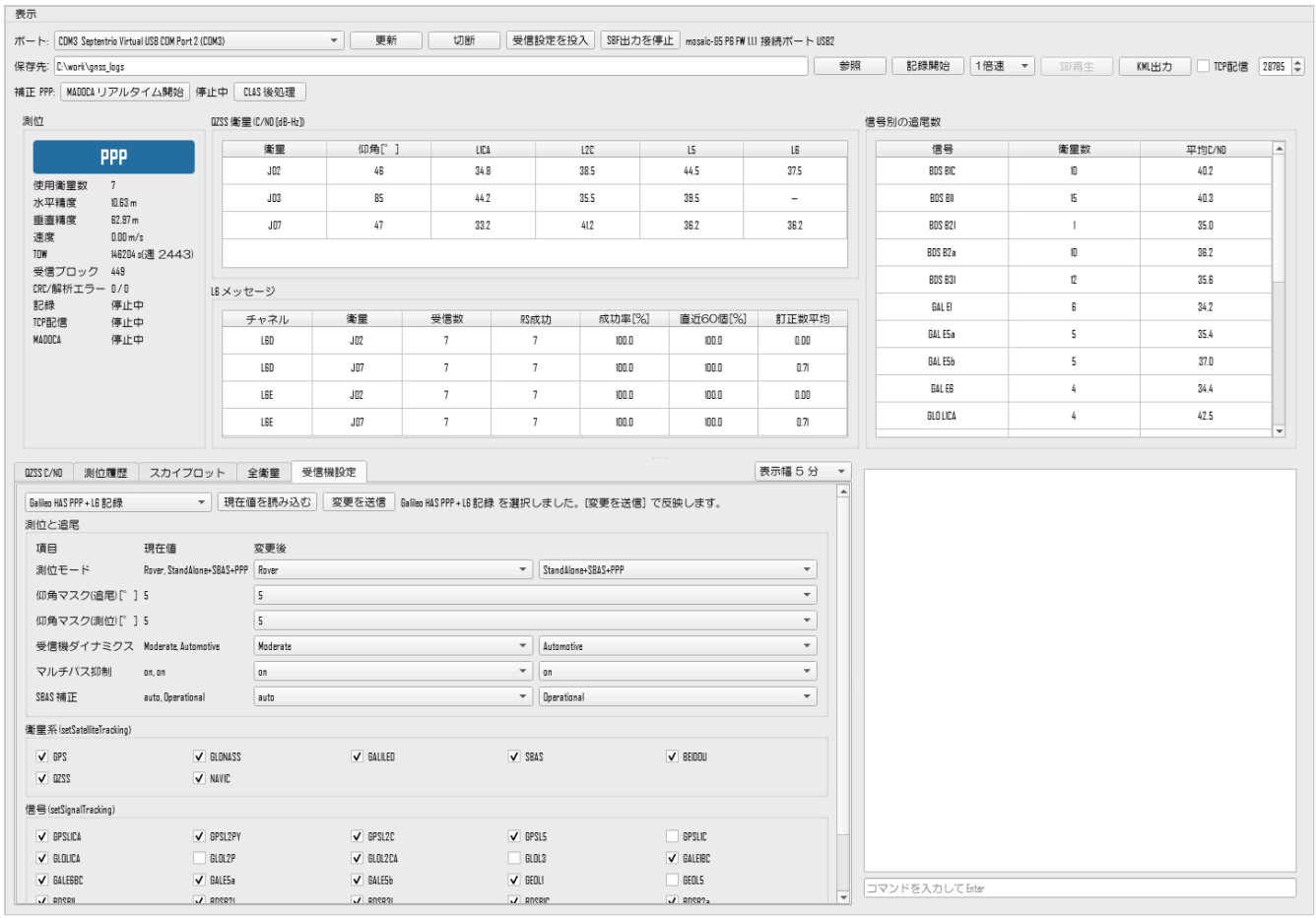


Galileo HAS PPP

「Galileo HAS PPP」を選びます。測位モードが `StandAlone+SBAS+PPP` になり、Galileo の E1・E5a・E5b・E6 を追尾して、E6(HAS の補正)を測位に使う設定になります。

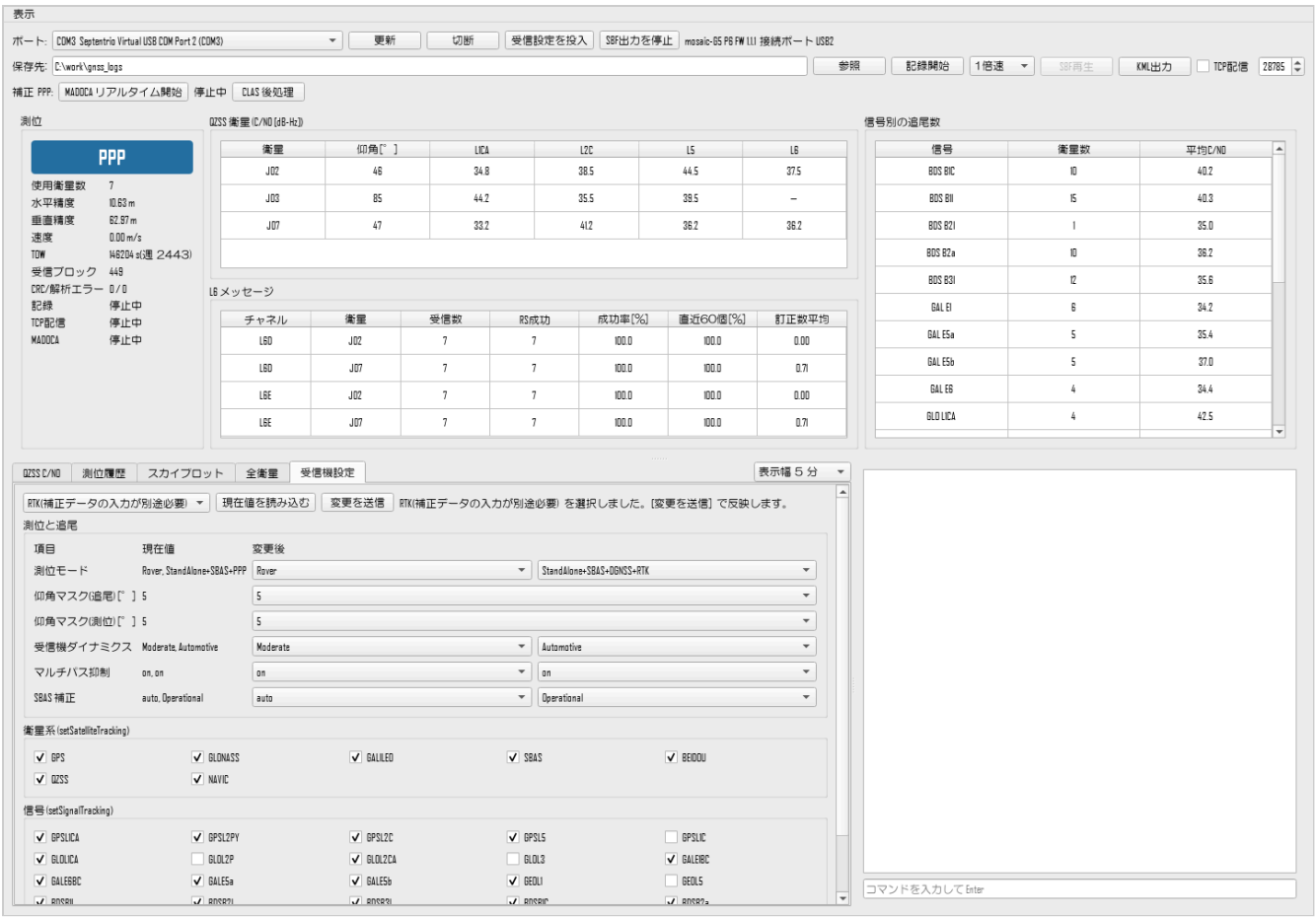


- HAS に対応していない受信機では、PPP を選んでも PPP になりません(Capabilities に PPPGalileoHAS-SIS があるか確認してください)
- 「PPP」と表示されても、最初は収束していません。水平精度(推定精度)が下がるまで数分～十数分待ちます
- 推定精度は実際の誤差より小さく出ることがあります。精度の評価には RTK などの基準位置を使ってください
- 「Galileo HAS PPP + L6 記録」は、HAS PPP に加えて QZSS L6 も追尾します。MADOCA / CLAS と同時に比べるときはこちらを選びます



RTK

「RTK(補正データの入力が別途必要)」を選びます。測位モードが `StandAlone+SBAS+DGNSS+RTK` になります。



RTK には基準局の補正データ(RTCM 3)が必要です。このツールは補正データを送りません。例えば、このツールで Virtual USB COM Port 2 に接続し、Septentrio の RxControl で Port 1 から NTRIP の補正データを 受信機へ入れると、記録と RTK を同時に行えます(COM ポートは 1 つのアプリしか開けません)。

RTK が Float のまま FIX しないときは、次を確認してください。

- 測位モードに PPP が含まれていない(HAS PPP と RTK を同時に有効にしない)
- 静止して使うなら、受信機ダイナミクスを Static にする
- 設定を変えたあと、測位フィルタをリセットする(コマンド欄で `exeResetNavFilter,PVT`)

MADOCA / CLAS の「移動体 / 静止」

「補正 PPP」の行の左端で、このツールが計算する MADOCA / CLAS の設定を選びます。受信機の測位(「受信機設定」タブの受信機ダイナミクス)とは別の設定です。

選択	MADOCA	CLAS	向いている使い方
移動体	動的 PPP(位置を毎エポック推定)	車の加減速に追従する設定。C/N0 の低い衛星も使う。Float が 120 秒続いたらフィルタをやり直す	車・人など動くもの
静止	静的 PPP(位置を 1 点として推定。収束が速い)	CLASLIB の静止観測向けの設定。Float が 15 秒続いたらやり直す(誤った FIX から早く抜ける)	三脚などで動かさない観測

- 開始したときの選択を使います。実行中に変えたときは、止めて開始し直してください
- [CLAS 後処理] もこの選択に従います

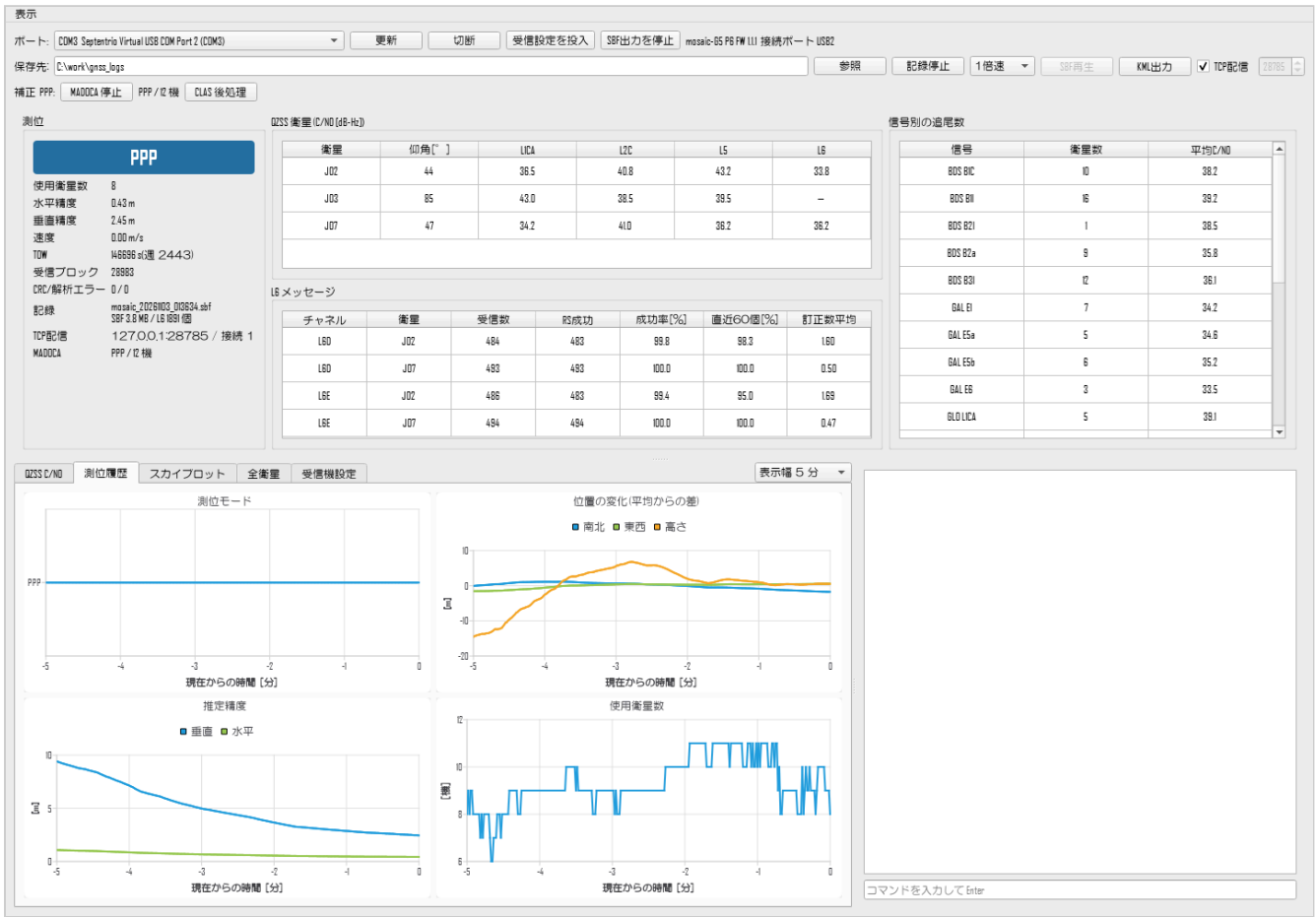
- 静止の観測で「移動体」を選んでも測位はできますが、誤った FIX から抜けるのが遅くなることがあります。動くもので「静止」を選ぶと MADOCA は正しく測位できません

4.2 MADOCA-PPP(リアルタイム)

QZSS の L6E で配信される MADOCA-PPP の補正を使って、このツールが PPP を計算します。受信機の測位モードとは独立に動くので、受信機で HAS PPP を動かしたまま比べられます。

1. [接続] → [受信設定を投入] を押します。L6E と、放送暦を作るための航法メッセージの生データ(RawNavBits)が出力されます。
2. 必要なら [記録開始] を押します(MADOCA の解は記録しなくても保存されます)。
3. 「移動体 / 静止」を選び、[MADOCA リアルタイム開始] を押します。TCP 配信が止まっていれば自動で開始し、測位エンジンがそれを入力にします。
4. 「補正 PPP」の行と「測位」欄の MADOCA に、解の状態と衛星数が出ます。

表示	意味
解なし / 0 機	放送暦や補正がまだ揃っていない。開始から 1〜2 分はこの状態
PPP / n 機	MADOCA-PPP の解(Float)。収束まで数分〜十数分
FIX / n 機	整数アンバイギュイティが解けた解(PPP-AR)



- 解は保存先の `madoca_日時.pos` (RTKLIB の pos 形式)に 1 秒ごとに書かれます。設定は同じ名前の `.conf` です
- 「表示」メニューで地図を ON にすると、受信機の軌跡(青)に MADOCA の軌跡(緑)を重ねて表示します
- 止めるときは [MADOCA 停止] を押します。アプリを閉じても止まります
- L6 に対応していない受信機(Capabilities に QZSL6 が無いもの)では使えません

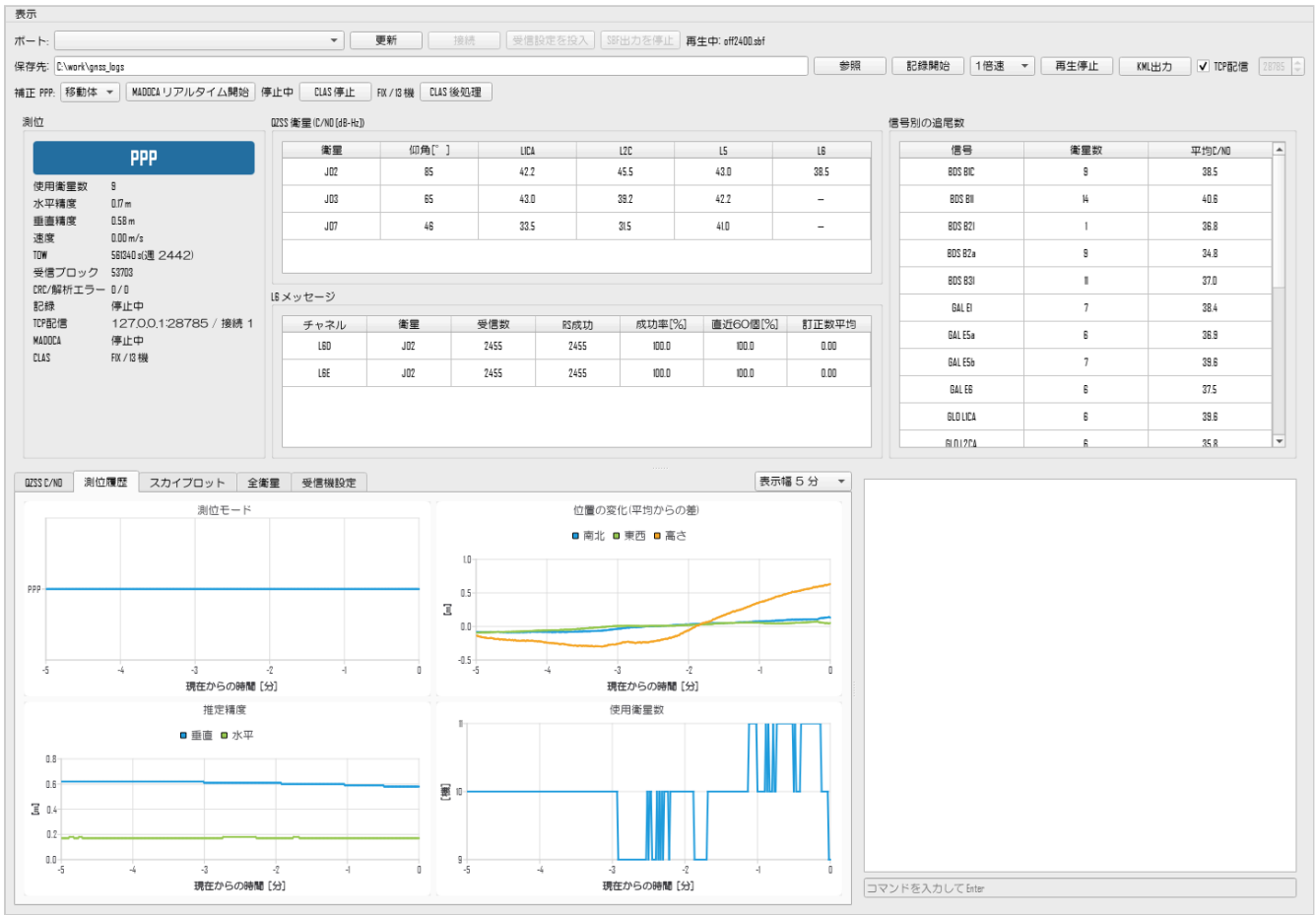
- L6 の受信状況は中央の「L6 メッセージ」表で確認できます。L6E の RS 成功率が低いと補正が途切れます
- MADOCA-PPP は補正を数十分続けて受けて収束します。走行中など L6E が途切れがちな状況では収束せず、誤差は m 級のままです (11/03 の走行では、L6E を欠けなく使えた時間が約 4 割で、水平誤差は中央値 2 m 前後でした)

4.3 CLAS(リアルタイム)

QZSS の L6D で配信される CLAS(センチメータ級測位補強サービス)の補正を使って、このツールが PPP-RTK を計算します。MADOCA と同じく受信機の測位モードとは独立に動き、MADOCA と同時にも動かせます。

1. [接続] → [受信設定を投入] を押します。L6D と航法メッセージが出力されます。
2. 必要なら [記録開始] を押します(CLAS の解は記録しなくても保存されます)。
3. 「移動体 / 静止」を選び、[CLAS リアルタイム開始] を押します。TCP 配信が止まっていれば自動で開始し、測位エンジンがそれを入力にします。
4. 「補正 PPP」の行と「測位」欄の CLAS に、解の状態と衛星数が出ます。

表示	意味
解なし / 0 機	放送暦や補正がまだ揃っていない
単独 / n 機	CLAS 補正を待っている、または使える衛星が足りない
Float / n 機	CLAS の解(アンバイギュイティ未決定)。数十 cm〜1 m 程度
FIX / n 機	アンバイギュイティが解けた解。数 cm



- 解は保存先の `clas_日時.pos` (RTKLIB の pos 形式。Q=1 が FIX、2 が Float、5 が単独)に書かれます。設定は同じ名前の `.conf` です
- 「表示」メニューで地図を ON にすると、CLAS の軌跡を紫で重ねて表示します(MADOCA は緑)

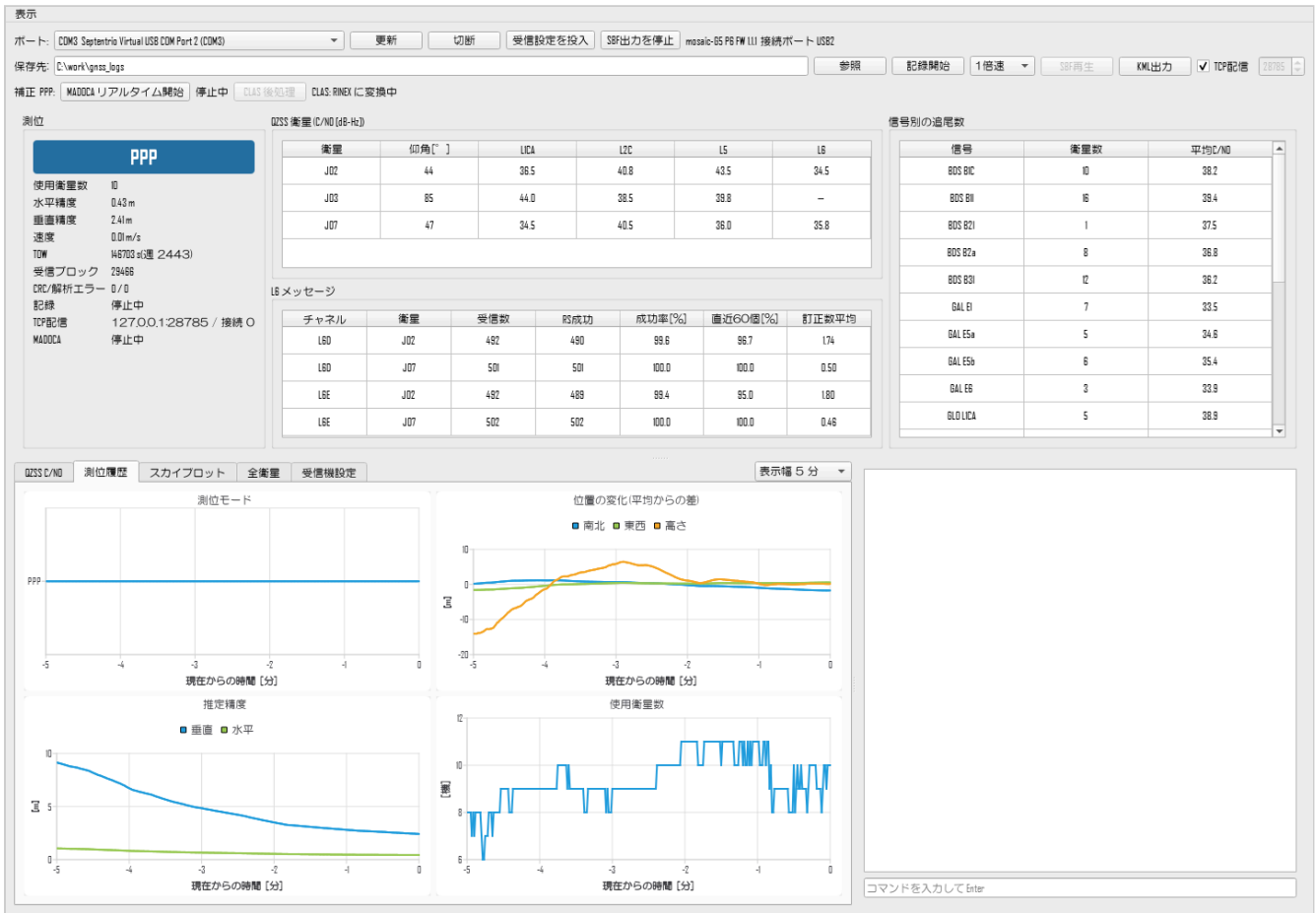
- 止めるときは [CLAS 停止] を押します。アプリを閉じても止まります
- **解は約 5 秒遅れて出ます。**CLAS の補正は 5 秒単位で少しずつ届くので、観測を 5 秒待たせ、時刻の揃った補正で測位しています (受けた直後に測位すると、走行中の FIX の誤差が数倍になりました)
- L6D は受信できた QZSS 衛星のうち 1 機を選んで使います(30 秒途切れたら別の衛星に切り替えます)。RS 復号に失敗したフレームがあると、その補正の区切り(5 秒)の残りは使いません
- 放送暦は、航法メッセージの生データ(GPSRawCA など)と、受信機が解読した GPSNav / GALNav / QZSNav のどちらからでも作ります
- CLAS の補正は日本とその周辺が対象です

開けた場所で静止して記録した約 1 時間 40 分のデータ(10/31)では、全体の 98% が FIX し、CLASLIB で後処理した結果との差は中央値で 2 cm でした。走行(11/03、RTK を基準に評価、「移動体」の設定)では、FIX の水平誤差は中央値 0.15 m、95% で 1.0 m でした。走行中は L6 が途切れやすく(RS 成功率 40〜70%)、FIX が短時間で外れます。開始直後や、遮蔽の多い場所を抜けた直後は、誤った FIX(数十 cm〜1 m ずれたまま FIX が続く)になることがあります。受信機の測位や MADOCA と比べて、数十 cm 以上ずれたまま FIX が続くときは [CLAS 停止] → [CLAS リアルタイム開始] でやり直してください。

4.4 CLAS(後処理)

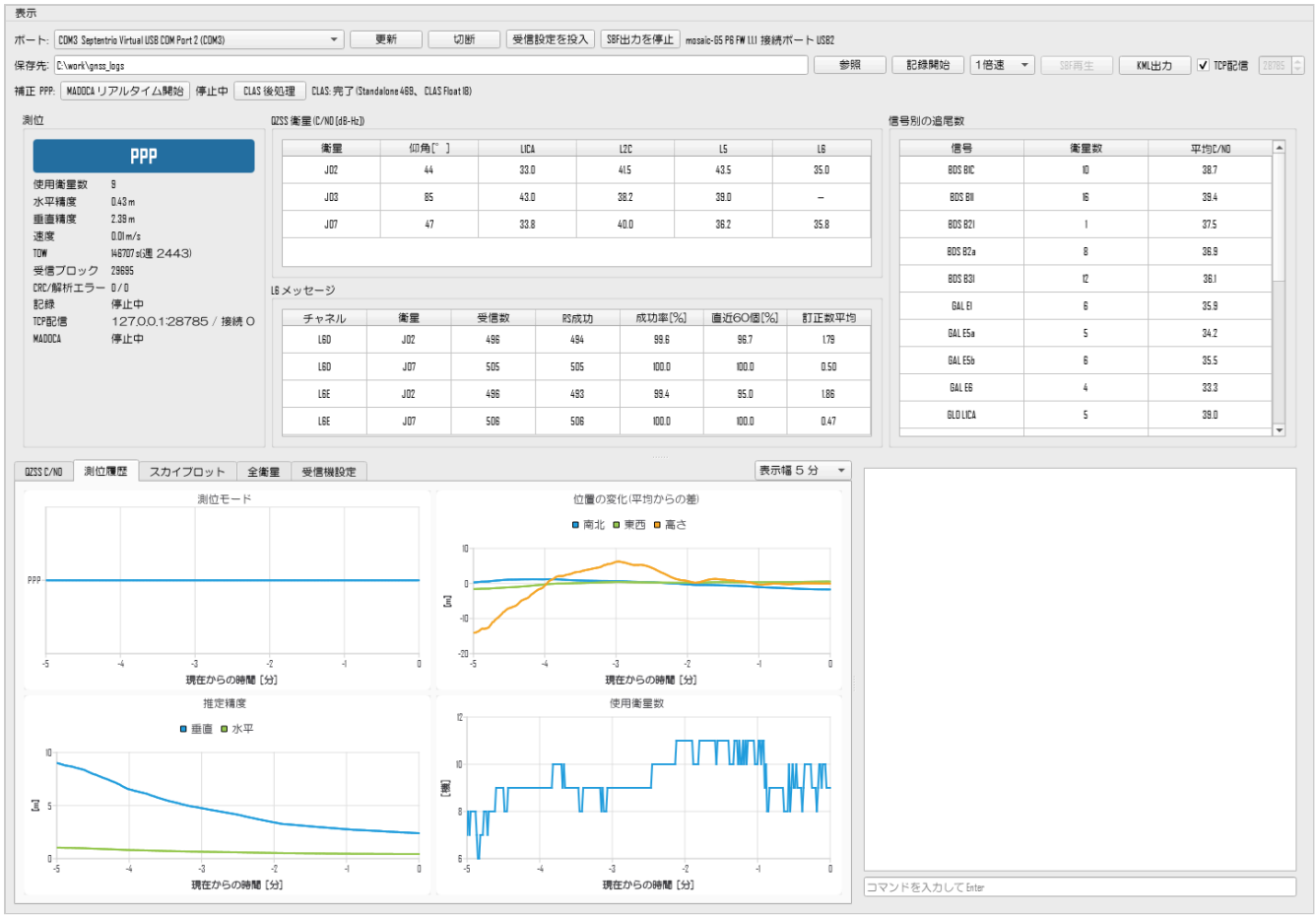
QZSS の L6D で配信される CLAS(センチメータ級測位補強サービス)の補正を使って、記録済みの SBF を PPP-RTK で処理します。

1. CLAS に使うデータは、[受信設定を投入] をしてから記録したものにしてください(L6D と放送暦が必要です)。
2. 「移動体 / 静止」を選び、[CLAS 後処理] を押して SBF を選びます(複数選ぶと時刻順につないで処理します)。
3. 「補正 PPP」の行に処理の段階が出ます。1 時間程度のデータなら 1 分以内に終わります。



1. 終わると、FIX・Float・単独のエポック数が表示され、SBF と同じフォルダに次のファイルができます。

ファイル	内容
`元の名前_clas.pos`	CLAS の解(RTKLIB の pos 形式。Q=1 が FIX、2 が Float、5 が単独)
`元の名前_clas.kml`	解を CLAS FIX / CLAS Float / Standalone に色分けした KML
`元の名前_clas_work\`	途中のファイル(RINEX、L6D、設定)



上の画面は、上空の見通しが悪い場所で 8 分だけ記録した例で、FIX していません(単独 469、Float 18 エポック)。開けた場所で 1 時間以上記録したデータでは、ほぼ全エポックが FIX しました。

- CLAS は収束に時間がかかることがあります。10 分以上、できれば開けた場所で記録してください
- 記録の途中から始めたファイルだけを処理すると、最初の放送暦が足りず、しばらく単独測位(Q=5)になることがあります
- CLAS の補正は日本とその周辺が対象です
- RINEX への変換に RxTools の `sbf2rin.exe` を使います。見つからないときはエラーになります

5. その他の機能

測位履歴・C/N0・スカイプロット

下段のタブで、測位モード・位置の変化・推定精度・衛星数の時系列(測位履歴)、QZSS の C/N0、衛星配置を確認できます。右上の「表示幅」で 1 分〜全期間を選べます。

表示

ポート: COM3 Septentrio Virtual USB COM Port 2 (COM3) | 更新 | 切断 | 受信設定を投入 | SBF出力を停止 | mosaic-B5 P8 FW 1.1.1 接続ポート USB2

保存先: C:\work\gnss_logs | 参照 | 記録停止 | 1倍速 | SBF再生 | KML出力 | TCP配信 28785

補正 PPP: MADOCA 停止 | PPP / I2 機 | CLAS 後処理

測位

PPP

使用衛星数	9
水平精度	0.43 m
垂直精度	2.47 m
速度	0.00 m/s
TOW	146894 s(週 2443)
受信ブロック	28895
CRC/解析エラー	0 / 0
記録	mosaic_20251103_013934.sbf SBF 3.8 MB / L6 1688 個
TCP配信	127.0.0.1:28785 / 接続 1
MADOCA	PPP / I2 機

QZSS 衛星 (C/N0 [dB-Hz])

衛星	仰角[°]	L1CA	L2C	L5	L6
J02	44	35.8	41.0	42.8	33.8
J03	85	43.0	38.2	39.2	–
J07	47	33.8	41.2	35.8	36.2

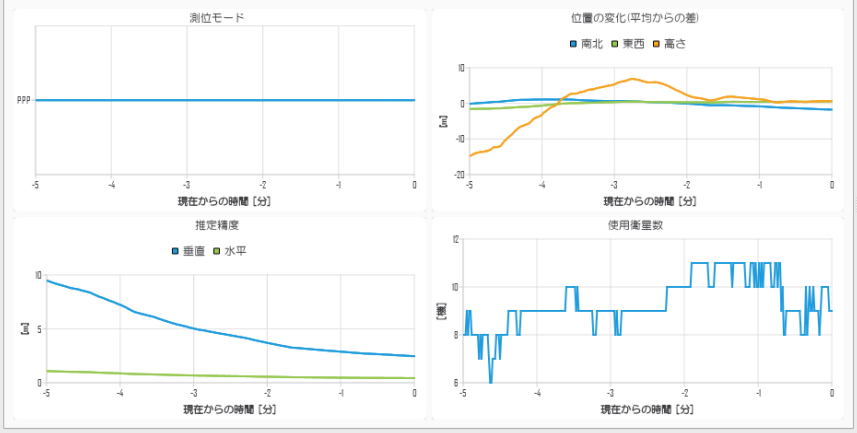
L6 メッセージ

チャネル	衛星	受信数	RS成功	成功率[%]	直近60個[%]	訂正数平均
L6D	J02	483	482	99.8	98.3	1.58
L6D	J07	482	482	100.0	100.0	0.50
L6E	J02	486	483	99.4	95.0	1.69
L6E	J07	483	483	100.0	100.0	0.47

信号別の追尾数

信号	衛星数	平均C/N0
BDS B1C	10	38.3
BDS B1I	16	39.2
BDS B2I	1	38.2
BDS B2a	9	35.4
BDS B3I	12	35.7
GAL E1	7	33.9
GAL E5a	5	34.4
GAL E5b	6	35.0
GAL E6	3	33.5
GLO L1CA	5	40.1

QZSS C/N0 | 測位履歴 | スカイプロット | 全衛星 | 受信機設定 | 表示幅 5 分



コマンドを入力して Enter

表示

ポート: COM3 Septentrio Virtual USB COM Port 2 (COM3) | 更新 | 切断 | 受信設定を投入 | SBF出力を停止 | mosaic-B5 P8 FW 1.1.1 接続ポート USB2

保存先: C:\work\gnss_logs | 参照 | 記録停止 | 1倍速 | SBF再生 | KML出力 | TCP配信 28785

補正 PPP: MADOCA 停止 | PPP / I2 機 | CLAS 後処理

測位

PPP

使用衛星数	9
水平精度	0.43 m
垂直精度	2.47 m
速度	0.00 m/s
TOW	146894 s(週 2443)
受信ブロック	28909
CRC/解析エラー	0 / 0
記録	mosaic_20251103_013934.sbf SBF 3.8 MB / L6 1688 個
TCP配信	127.0.0.1:28785 / 接続 1
MADOCA	PPP / I2 機

QZSS 衛星 (C/N0 [dB-Hz])

衛星	仰角[°]	L1CA	L2C	L5	L6
J02	44	35.8	41.0	42.8	33.8
J03	85	43.0	38.2	39.2	–
J07	47	33.8	41.2	35.8	36.2

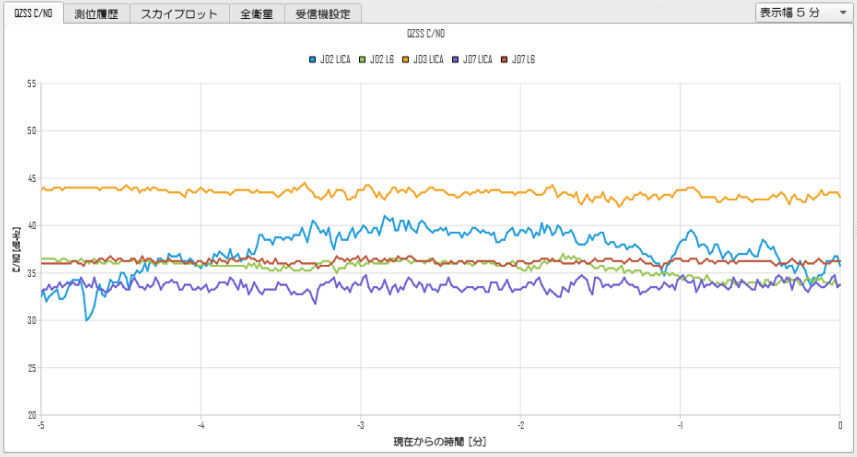
L6 メッセージ

チャネル	衛星	受信数	RS成功	成功率[%]	直近60個[%]	訂正数平均
L6D	J02	483	482	99.8	98.3	1.58
L6D	J07	482	482	100.0	100.0	0.50
L6E	J02	486	483	99.4	95.0	1.69
L6E	J07	483	483	100.0	100.0	0.47

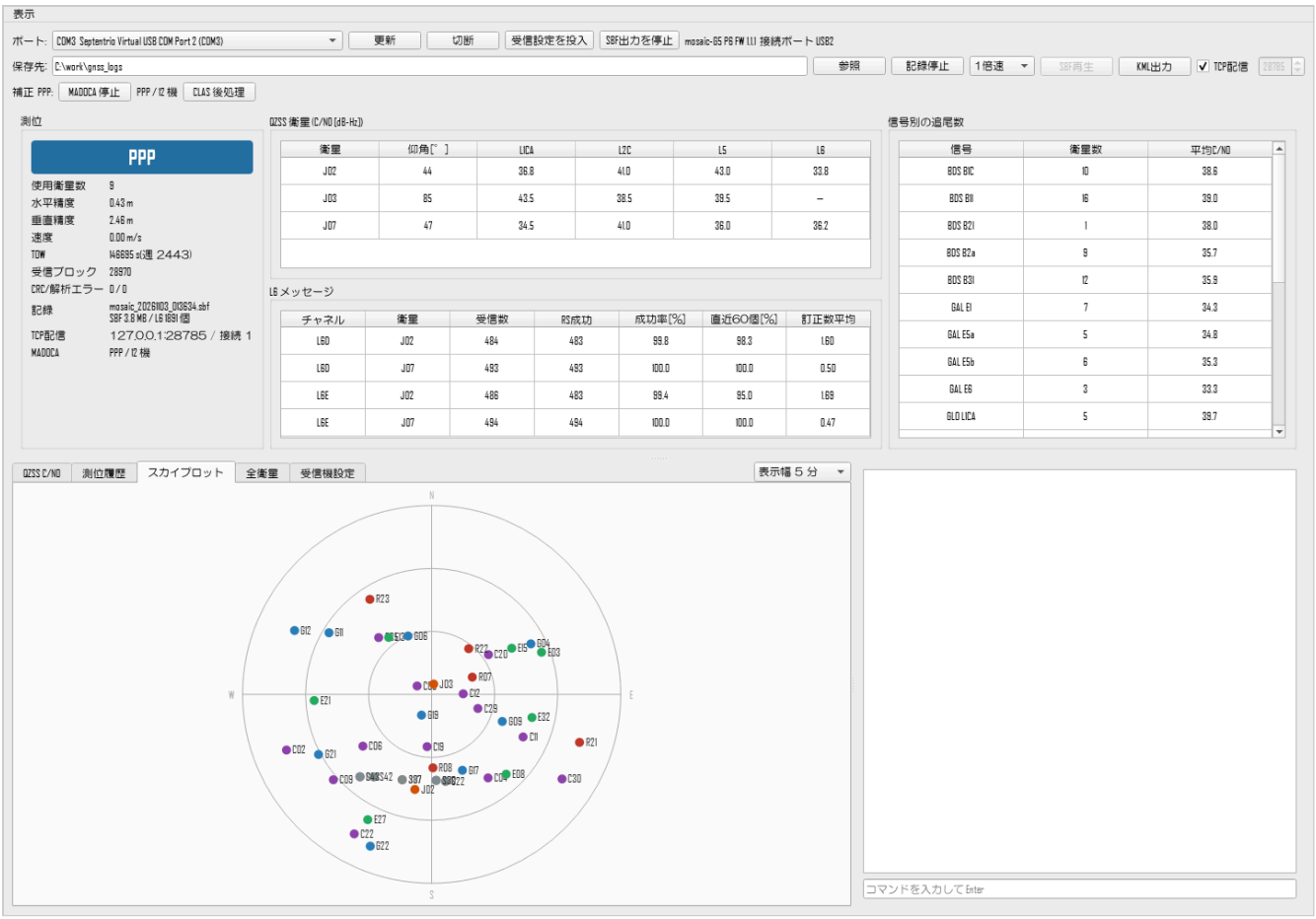
信号別の追尾数

信号	衛星数	平均C/N0
BDS B1C	10	38.3
BDS B1I	16	39.2
BDS B2I	1	38.2
BDS B2a	9	35.4
BDS B3I	12	35.7
GAL E1	7	33.9
GAL E5a	5	34.4
GAL E5b	6	35.0
GAL E6	3	33.5
GLO L1CA	5	40.1

QZSS C/N0 | 測位履歴 | スカイプロット | 全衛星 | 受信機設定 | 表示幅 5 分



コマンドを入力して Enter



KML 出力

[KML出力] で記録済みの SBF を選ぶと、受信機の測位結果を測位モードで色分けした KML を作ります。Google Earth などで、どこで PPP が途切れたかなどを確認できます。

TCP 配信

[TCP配信] にチェックを入れると、受信した SBF ブロックをこの PC 内(127.0.0.1、既定ポート 28785)へ配信します。RTKLIB 系のソフトで「TCP Client、形式 SBF」として受けると、記録しながら別のソフトで処理できます。MADOCA / CLAS リアルタイムもこの配信を使っています。

SBF 再生

[SBF再生] で記録済みの SBF を選ぶと、受信機なしで画面の動きを再現できます。再生中も TCP 配信と MADOCA / CLAS リアルタイムを使えます。

6. 保存されるファイル

ファイル	内容
`mosaic_日時.sbf`	受信機の生データ(CRC 検査を通った SBF ブロック)。sbf2rin で RINEX に変換できる
`mosaic_日時_pvt.csv`	受信機の測位結果

ファイル	内容
`mosaic_日時_L6D_Jnn.l6` / `_L6E_Jnn.l6`	RS 復号に成功した L6 メッセージ(CLAS / MADOCA 用)
`madoca_日時.pos` / `.conf`	MADOCA リアルタイムの解と設定
`clas_日時.pos` / `.conf`	CLAS リアルタイムの解と設定
`*_clas.pos` / `*_clas.kml`	CLAS 後処理の解と KML

pos・csv・kml には位置情報が含まれます。共有するときは注意してください。

7. ライセンス

MADOCA-PPP の計算には MALIB(JAXA、BSD 2-Clause)、CLAS の計算には CLASLIB(内閣府 QZSS 事業推進室ほか、BSD 2-Clause と追加条項)を使っています。ライセンス文はインストール先の `_internal\engines\licenses\` にあります。